離散数学 前期中間試験

担当：情報システム部門　徳光政弘

2023 年 6 月 12 日

学籍番号：　　氏名：　　合計：　　/100

注意事項

1. 解答はこの問題用紙に記入すること。
2. わからない場合でも、できる限り解答に努めること。
3. 設問に対する解答は具体的で、かつ主語・述語を書くこと。
4. 解答へ至る過程も省略せず書くこと。
5. 学籍番号、氏名を書き忘れないこと。
6. 説明に関する問題は授業の内容を踏まえて具体的・詳細に説明すること。
7. 数学の記号等は教科書を前提として、必要に応じて定義すること。

問題 1 次の命題の真偽を判定しなさい。命題ではない場合には、命題ではないことを示し、その理由を説明しなさい。

2 (1) 10 は奇数である。
解答：偽

2 (2) $10 > 0$
解答：真

2 (3) 15 は 4 の倍数である。
解答：偽

2 (4) 15 は大きい
解答：命題ではない。「大きい」とは主観的な表現で、どのような数が大きいかは一意に定まらないから。

2 (5) $x^2 + 5x + 6 = 0$ の解は -2 と -3 である。
解答：真

$(x+2)(x+3)=0$
$x=-2, x=-3$

2 問題 2 複数個の命題と「でない」、「かつ」、「または」などの言葉を用いて、合成命題を 1 個挙げなさい。また、その命題の真偽とその理由も示しなさい。

$1<2$ かつ $2<3$ 、真、$1<2$ と $2<3$ はともに真であり、「かつ」は両方の命題が真のときに真となるから。

略記の扱い

2 問題 3 次の中から論理式である番号を選びなさい。p、q、r、s は論理式とする。

解答：

(1) $\wedge p$
(2) $(p \wedge (q \vee r))$
(3) $\neg(\neg p)$
(4) $p \supset q$
(5) $(p \wedge q)$
(6) pq

(2), (5)

(3) は略記の論理式

問題 4 下の表の合成命題に対する論理結合子の名称を記入しなさい。p、q、r、s は論理式とする。

表 1　問題 4 の表

合成命題	論理結合子の名称
$(\neg p)$	否定
$(p \wedge q)$	連言
$(p \vee q)$	選言
$(p \supset q)$	含意
$(p \Leftrightarrow q)$	同値

1 1 1 1 1

論理積

「合併」は集合の論理和。

5:58

r, v

問題 5 次の論理式はかっこが省略されている。省略されているかっこをすべて補った論理式を求めなさい。p、q、r は論理式とする。

(1) $p \wedge q \vee r$

$((p \wedge q) \vee r)$

(2) $p \wedge q \vee r \Rightarrow s \Leftrightarrow \neg v$

$(((((p \wedge q) \vee r) \Rightarrow s) \Leftrightarrow (\neg v))$

(3) $p \wedge q \Leftrightarrow \neg r \vee s \Rightarrow v$

$((p \wedge q) \Leftrightarrow (((\neg r) \vee s) \Rightarrow v))$

問題 6 $\neg(p \vee q)$ を $\neg p \vee q$ と表記してはいけない理由を説明しなさい。

両者は略記であり、その略記を元に戻すと前者は $(\neg(p \vee q))$、後者は $((\neg p) \vee q)$ となる。ここで、p が T かつ q が T のとき前者は F、後者は T となるから、

問題 7 下の真理値表を完成させなさい。p、q は論理式とする。

表 2 問題 4 の表

p	q	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	T	F
F	F	T	T

問題 8 論理式 $(p \Rightarrow q) \Rightarrow r$ の真理値表を作成しなさい。

p	q	r	$p \Rightarrow q$	$(p \Rightarrow q) \Rightarrow r$
T	T	T	T	T
T	T	F	T	F
T	F	T	F	T
T	F	F	F	T
F	T	T	T	T
F	T	F	T	F
F	F	T	T	T
F	F	F	T	F

問題 9 次の論理式の逆の真偽を答えなさい。偽の場合には反例をひとつあげなさい。a と b は実数とする。

(1) 16 の倍数ならば、4 で割り切れる。　4で割りきれる ならば 16の倍数

真偽：偽　8

(2) $a > 0$ かつ $b > 0$ ならば、$a + b \geq 0$　$a+b \geq 0$ ならば $a>0$ かつ $b>0$

真偽：偽　$a=2$ かつ $b=-1$

(3) $x^2 > y^2$ ならば、$x > y$　$x>y$ ならば $x^2>y^2$

真偽：

偽　$x=1$ かつ $y=-2$

14:23

問題 10 次の論理式について、恒真・恒偽のいずれかであるかをそれぞれ答え、その理由を真理値表等を用いて説明しなさい。p、q は論理式とする。

② (1) $p \vee (\neg p)$
真偽： 恒真

p	$\neg p$	$p \vee (\neg p)$
T	F	T
F	T	T

② (2) $p \vee \neg(p \wedge q)$
真偽： 恒真

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$p \vee \neg(p \wedge q)$
T	T	T	F	T
T	F	F	T	T
F	T	F	T	T
F	F	F	T	T

② (3) $(p \wedge q) \wedge (p \vee q)$
真偽： 恒真でも恒偽でもない

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$(p \wedge q) \wedge (p \vee q)$
T	T	T	T	T
T	F	F	T	F
F	T	F	T	F
F	F	F	F	F

ド・モルガンの法則を繰り返し用いて、これは、

$a=0$ かつ $b=0$ かつ $c=0$ かつ $abc \neq 0$

と同値//

② **問題 11** 真理値表を作成して $p \Rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$ が成り立つことを示しなさい。

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \Rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$
T	T	T	F	T	T
T	F	F	F	F	T
F	T	T	T	T	T
F	F	T	T	T	T

∴ $p \Rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$

④ **問題 12** 論理式の同値の法則を使って、$(p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow \neg q) \Leftrightarrow \neg p$ が成り立つことを示しなさい。

$(p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow \neg q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$ [∵ ⇒除去]

$\Leftrightarrow \neg p \vee (q \wedge \neg q)$ [∵ 分配法則]

$\Leftrightarrow \neg p \vee F$ [∵ 排中律]

$\Leftrightarrow \neg p$ [∵ 一般に $p \vee F \Leftrightarrow p$ が成り立つ]

となることによる//

問題 13 次の各命題の否定をそれぞれ作りなさい。ここで、a、b、c は実数とする。

② (1) $a=0$ または $b=0$

$(a=0$ または $b=0)$ でない

ド・モルガンの法則より、これは

$a=0$ でない かつ $b=0$ でない。

つまり、

$a \neq 0$ かつ $b \neq 0$

② (2) $a=0$ かつ $b=0$ かつ $c=0$ ならば $abc=0$

与えられた命題は次と同値

「$a=0$ かつ $b=0$ かつ $c=0$」でない または $abc=0$

これはド・モルガンの法則より

$a \neq 0$ または「$(b=0$ かつ $c=0)$ でない」 または $abc=0$ と同値。

さらに、ド・モルガンの法則より

$a \neq 0$ または $b \neq 0$ または $c \neq 0$ または $abc=0$ と同値

これを整理すると、

「$a \neq 0$ または $b \neq 0$ または $c \neq 0$ または $abc=0$」でない。

④ 問題 14 $(p \Rightarrow \neg q) \Rightarrow (r \wedge s)$ を CNF に変換しなさい。p、q、r、s は論理式とする。 要注明 (注釈付き)

「⇒」をなくす。

$\neg(\neg p \vee \neg q) \vee (r \wedge s)$

ド・モルガンの法則より

$(\neg(\neg p) \wedge \neg(\neg q)) \vee (r \wedge s)$

$\therefore (p \wedge q) \vee (r \wedge s)$ ← DNF

分配法則より

$((p \wedge q) \vee r) \wedge ((p \wedge q) \vee s)$

さらに分配法則より

$((p \vee r) \wedge (q \vee r)) \wedge ((p \vee s) \wedge (q \vee s))$

問題 15 次の問いに答えなさい。

「$x^2 \leq$」は不要

② (1) 整数全体からなる集合を $\mathbb{Z}$ とする。$x^2 \leq 16$ 以下の整数を内包的記法で表記しなさい。

$\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \leq 16\}$

② (2) $\{x \mid x$ は $|x| \leq 3$ を満たす整数$\}$ の集合を、外延的記法で表記しなさい。

$\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

問題 16 次の問いに答えなさい。

① (1) $A = \{1, 2, 3, 4\}$ とする。A の濃度を求めなさい。数値だけを示さないこと。

$|A| = 4$ (または $\mathrm{card}\, A = 4$)

① (2) $\varnothing$ の濃度を求めなさい。数値だけを示さないこと。

$|\phi| = 0$ ($\mathrm{card}\, \phi = 0$)

① (3) $B = \{\{a, b\}, \{a\}, \{b\}, \{c\}\}$ とする。B の濃度を求めなさい。数値だけを示さないこと。

$|B| = 4$

① (4) $\{\varnothing, \varnothing, \varnothing, \varnothing\}$ の濃度を求めなさい。数値だけを示さないこと。

$|\{\phi, \phi, \phi, \phi\}| = 1$

② 問題 17 集合 $A = \{1, 2, 3\}$、$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$、$C = \{3, 5\}$ とする。集合の包含関係を挙げなさい。

$A \subset B$, $C \subset B$

② 問題 18 集合 $A = \{x \mid x$ は $1 < x < 5$ である整数$\}$、$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ とする。集合 A、B が相等かどうか判定し、その理由を説明しなさい。

x

相等ではない。

$A = \{2, 3, 4\}$ であり、$A \subsetneq B$ だから。

問題 19 集合 $A = \{a, b, c\}$ とする。次の問いに答えなさい。

① (1) $\mathcal{P}(A)$ を求めなさい。

$\mathcal{P}(A) = \{\phi, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$

① (2) $\mathcal{P}(A)$ の濃度を求めなさい。数値だけを示さないこと。

$|\mathcal{P}(A)| = 8$

問題 20 集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$、$A = \{1, 2\}$、$B = \{6, 7\}$、$C = \{1, 5\}$ とする。U を全体集合とする。次の問いに答えなさい。

① (1) A^C を求めなさい。

$A^C = \{x \in U \mid x \notin A\} = \{3, 4, 5, 6, 7\}$

① (2) $A \cap A^C$ を求めなさい。

ϕ

① (3) $A \cap B$ を求めなさい。

ϕ

② (4) $A \cap B \cap C$ を求めなさい。

ϕ

② (5) $U - (A \cup B \cup C)$ を求めなさい。

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} - \{1, 2, 5, 6, 7\}$

$= \{3, 4\}$

35:05
↓ 終了

5 / 5

$= \{a, b, c\}$、$R = \{x, y\}$ であるとき、次の問いに答えなさい。

L を求めなさい。

$\{(x,a), (x,b), (x,c), (y,a), (y,b), (y,c)\}$

① (2) 直積 $R \times L$ の濃度を求めなさい。数値だけを示さないこと。

$|R \times L| = 6$

① (3) 直積 $L \times R$ を求めなさい。

$\{(a,x), (a,y), (b,x), (b,y), (c,x), (c,y)\}$

② (4) 直積 $R \times L$ と直積 $L \times R$ が相等かどうか判定し、その理由を説明しなさい。

相等でない $(a,x) \in L \times R$ だが $(a,x) \notin R \times L$ だから.

④ 問題 22 $A \cap (A \cup B) = A$ を証明しなさい。

$x \in A$ と仮定する

このとき、「$\cap$」の定義から

$x \in A \cap (A \cup B)$ である

$\therefore A \subset A \cap (A \cup B)$

$x \in A \cap (A \cup B)$ と仮定する

このとき $\cap$ の定義から

$x \in A$ かつ $x \in A \cup B$ である

ここで、「かつ」の定義から

$x \in A$ である

$\therefore A \cap (A \cup B) \subset A$

以上より、$A \cap (A \cup B) = A$ である

問題 23 集合 $L = \{a\}$ とする。次の問いに答えなさい。

② (1) L^3 を求めなさい。

$\{(a, a, a)\}$

② (2) L^3 の濃度を求めなさい。 数値だけを示さないこと.

$|L^3| = 1$

問題 24 実数全体の集合を $\mathbb{R}$ とする。集合 $\mathbb{R}^3$ について、次の問いに答えなさい。

② (1) 順序対 $(0.3, 0.5, 0.7)$ と $\mathbb{R}^3$ の関係を $\in$ または $\notin$ を使って表記せよ。

$(0.3, 0.5, 0.7) \in \mathbb{R}^3$

② (2) 順序対 $(0.3, 0.5)$ と $\mathbb{R}^3$ の関係を $\in$ または $\notin$ を使って表記せよ。

$(0.3, 0.5) \notin \mathbb{R}^3$

意図ずれ → 問題 25 集合 $L = \{0, 1\}$ とする。$L^2 = A^2$ を満たす集合 A を求めなさい。

②

$A = \{0, 1\}$

② 問題 26 プログラミング言語の C 言語について、整数型の範囲が最大 $2^{15} - 1$、最小 -2^{15} であるとき、集合を使って表記しなさい。

$\{x \in \mathbb{Z} \mid -2^{15} \leqq x \leqq 2^{15} - 1\}$

49 / 15

↳ 1点減